

Desenvolvimento de um sistema de telemetria para veículos Formula SAE

Trabalho de conclusão de curso

Thalles Nonato Leal Santos (eusouthalles@ic.ufrj.br, tnonato@cos.ufrj.br)

May 27, 2026

Table of Contents

1 Introdução

- ▶ **Introdução**
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Telemetria

1 Introdução

- O termo **telemetria** tem origem no grego:
 - *tele* = distante
 - *metron* = medida
- Assim, telemetria significa literalmente “medição à distância”.
- A telemetria surgiu da necessidade de monitorar sistemas remotos ou de difícil acesso.
- Seu principal objetivo é coletar dados de sensores e transmiti-los para uma estação de análise em tempo real.
- Historicamente, foi utilizada em aplicações aeroespaciais, militares e aeronáuticas, principalmente no monitoramento de foguetes, mísseis e aeronaves.

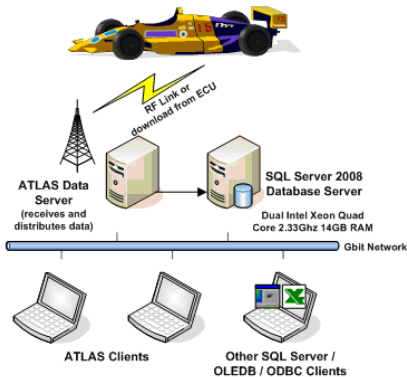
Telemetria no Automobilismo

1 Introdução

- A utilização da telemetria no automobilismo teve início nas categorias de alto desempenho, principalmente na Fórmula 1, durante as décadas de 1970 e 1980.
- Inicialmente, os sistemas eram utilizados apenas para aquisição de dados após testes e corridas, por meio de registradores embarcados (dataloggers).
- Na década de 1990, a transmissão de dados em tempo real entre o carro e os boxes tornou-se uma grande evolução tecnológica nas competições.
- A telemetria passou então a ser utilizada como ferramenta estratégica para análise de desempenho, ajustes na configuração do carro e diagnóstico de falhas durante as provas.

Telemetria

1 Introdução



- Sensores capturam dados do carro
- Dados são centralizados em um módulo principal (ECU)
- Parte dos dados é transmitida em tempo real via rádio frequência (RF)
- O sinal RF é enviado por antenas transmissoras e captado por antenas receptoras na equipe
- O restante é armazenado para análise posterior

Figure: Sistema de telemetria Fórmula 1

Telemetria

1 Introdução



Figure: Software de aquisição de dados

Formula SAE

1 Introdução



Figure: Competição Formula SAE Brasil 2024

- Competição estudantil de engenharia
- Desenvolvimento de um protótipo monoposto estilo fórmula
- Veículo projetado e construído por estudantes
- Avaliação técnica e dinâmica
- Foco em desempenho, custo e engenharia do projeto

Equipe Icarus UFRJ de Formula SAE

1 Introdução



Figure: Equipe Icarus 2025

- Equipe de Fórmula SAE à combustão da UFRJ, fundada em 2004
- Formada por estudantes de graduação de diferentes áreas
- Desenvolvimento anual de um protótipo do tipo fórmula
- Participação em competições organizadas pela Society of Automotive Engineers (SAE)
- Aplicação prática de conhecimentos teóricos adquiridos na graduação

Objetivos

1 Introdução



Figure: Protótipo F-25

- Desenvolver um sistema de telemetria veicular de baixo custo e alta confiabilidade
- Aplicar conceitos de Internet das Coisas (IoT) em ambiente automotivo
- Permitir aquisição, processamento e transmissão de dados em tempo real
- Possibilitar monitoramento remoto do desempenho do veículo
- Integrar os sistemas embarcados utilizando comunicação baseada no protocolo CAN
- Garantir escalabilidade e robustez para aplicação em veículos de competição

Table of Contents

2 Revisão Teórica

- ▶ Introdução
- ▶ **Revisão Teórica**
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Eletrônica Embarcada em Veículos

2 Revisão Teórica

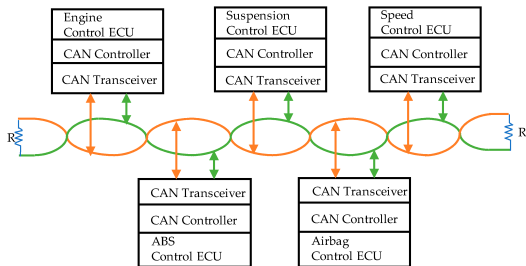


Figure: Protótipo F-25

- Veículos modernos utilizam sistemas eletrônicos e computacionais integrados
- Funções antes mecânicas agora são controladas por sistemas embarcados
- Sistemas distribuídos operam em tempo real para monitoramento e controle do veículo
- Unidades de controle eletrônico (ECUs) processam dados de sensores
- ECUs realizam tomada de decisão e acionamento de atuadores

Sensores em Sistemas Embarcados

2 Revisão Teórica

- Sensores convertem grandezas físicas em sinais elétricos
- Dados são usados por ECUs para monitoramento e controle
- Podem ter saída analógica ou digital
- Sinais analógicos são digitalizados via ADC

Sensor analógico:

$$v_s = K_s \cdot q$$

Resolução do ADC:

$$\Delta V = \frac{V_{ref}}{2^N}$$

Saída digital:

$$D = \left\lfloor \frac{v_s}{V_{ref}} \cdot (2^N - 1) \right\rfloor$$

Using Colours

2 Revisão Teórica

- You can use colours with the `\textcolor{<color name>}{text}` command
- The colours are defined in the `sintefcolor` package:
 - Primary colours:  `maincolor` and its sidekick  `sintefgrey`
 - Three shades of green:  `sinteflightgreen`,  `sintefgreen`,
 `sintefdarkgreen`
 - Additional colours:  `sintefyellow`,  `sintefred`,  `sinteflilla`
 - These may be shaded—see the `sintefcolor` documentation or the [SINTEF profile manual](#)
- Do *not* abuse colours: `\emph{}` is usually enough
- Use `\alert{}` to bring the focus somewhere

Using Colours

2 Revisão Teórica

- You can use colours with the `\textcolor{<color name>}{text}` command
- The colours are defined in the `sintefcolor` package:
 - Primary colours:  `maincolor` and its sidekick  `sintefgrey`
 - Three shades of green:  `sinteflightgreen`,  `sintefgreen`,  `sintefdarkgreen`
 - Additional colours:  `sintefyellow`,  `sintefred`,  `sinteflilla`
 - These may be shaded—see the `sintefcolor` documentation or the [SINTEF profile manual](#)
- Do *not* abuse colours: `\emph{}` is usually enough
- Use `\alert{}` to bring the focus somewhere
- If you highlight too much, you don't highlight at all!

Adding images

2 Revisão Teórica

Adding images works like in normal $\text{\LaTeX}$:

Code for Adding Images

```
\usepackage{graphicx}  
% ...  
\includegraphics[width=\textwidth]  
{assets/logo_RGB}
```



Splitting in Columns

2 Revisão Teórica

Splitting the page is easy and common; typically, one side has a picture and the other text:

This is the first column

And this the second

Column Code

```
\begin{columns}
  \begin{column}{0.6\textwidth}
    This is the first column
  \end{column}
  \begin{column}{0.3\textwidth}
    And this the second
  \end{column}
  % There could be more!
\end{columns}
```




INSTITUTO DE
COMPUTAÇÃO
UFRJ

Special Slides

2 Revisão Teórica

- Chapter slides
- Side-picture slides

COPPE
UFRJ **60**
anos

Chapter slides

2 Revisão Teórica

- Similar to frames, but with a few more options
- Opened with `\begin{chapter} [<image>] {<color>} {<title>}`
- Image is optional, colour and title are mandatory
- There are seven “official” colours:  `maincolor`,  `sintefdarkgreen`,  `sintefgreen`,  `sinteflightgreen`,  `sintefred`,  `sintefyellow`,  `sinteflilla`.
 - Strangely enough, these are *more* than the official colours for the footline.
 - It may still be a nice touch to change the footline of following slides to the same color of a chapter slide. Your choice.
- Otherwise, chapter behaves just like frame.

Side-Picture Slides

2 Revisão Teórica

- Opened with
`\begin{sidepic}{<image>}{<title>}`
- Otherwise, `sidepic` works just like `frame`

Fonts

2 Revisão Teórica

- The paramount task of fonts is being readable
- There are good ones...
 - Use serif fonts only with high-definition projectors
 - Use sans-serif fonts otherwise (or if you simply prefer them)
- ... and not so good ones:
 - Never use monospace for normal text
 - Gothic, calligraphic or weird fonts should always be avoided

Look

2 Revisão Teórica

- To insert a final slide with the title and final thanks, use `\backmatter`.
 - The title also appears in footlines along with the author name, you can change this text with `\footlinepayoff`
 - You can remove the title from the final slide with `\backmatter[notitle]`
- The aspect ratio defaults to 16:9, and you should not change it to 4:3 for old projectors as it is inherently impossible to perfectly convert a 16:9 presentation to 4:3 one; spacings *will* break
 - The `aspectratio` argument to the `beamer` class is overridden by the SINTEF theme
 - If you *really* know what you are doing, check the package code and look for the `geometry` class.

Table of Contents

3 Desenvolvimento do Projeto

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ **Desenvolvimento do Projeto**
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Good Luck!

3 Desenvolvimento do Projeto

- Enough for an introduction! You should know enough by now
- If you have corrections or suggestions, [send them to me!](#)

Exemplo de Referência Bibliográfica

3 Desenvolvimento do Projeto

- Estou usando aqui [1]

Table of Contents

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ **Conclusão e Trabalhos Futuros**
- ▶ Referências Bibliográficas

Good Luck!

4 Conclusão e Trabalhos Futuros

- Enough for an introduction! You should know enough by now
- If you have corrections or suggestions, [send them to me!](#)

Table of Contents

5 Referências Bibliográficas

- ▶ Introdução
- ▶ Revisão Teórica
- ▶ Desenvolvimento do Projeto
- ▶ Conclusão e Trabalhos Futuros
- ▶ Referências Bibliográficas

Referências Bibliográficas

5 Referências Bibliográficas

- [1] N. N. de Moura; J. M. de Seixas; Ricardo Ramos, “Passive sonar signal detection and classification based on independent component analysis,” in *Sonar Systems* (N. Kolev, ed.), InTech, 2011.

Desenvolvimento de um sistema de telemetria para veículos Formula SAE

Obrigado pela Atenção!

Alguma Pergunta?

Natanael Moura Junior

natmourajr@poli.ufrj.br, natmourajr@lps.ufrj.br